Raport i przekazanie projektu

Sprawdź kontrolę projektu poniżej. JSON zachowuje dane i ustawienia, DXF zawiera geometrię w mm wraz z przeszkodami.

LAYOUT STUDIO PRO 3D
Raport Technologiczno-Inżynierski Linii Produkcyjnej

✓ Projekt poprawny i spójny

Eko — wariant testowy (czasy montażu przykładowe)

Identyfikator projektu: **07a54c7a-0328-4ff5-8104-a83deb66b172** Data generowania: **19.10.2026, 22:37:02** Wersja aplikacji: **v0.4.0 (Schema 4)** Waluta rozliczeniowa: **PLN**

1 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE I KLUCZOWE WSKAŹNIKI LINII (KPI)

CZAS TAKSU (TAKT TIME)
4050.0 s
Takt klienta: 4500.0 s (OEE 90%)

WĄSKIE GARDŁO CYKLU
3590.0 s
Stanowisko 3

LICZBA STANOWISK
16
Łącznie 16 fizycznych gniazd/kopii

OBSADA OPERATORÓW
16 osób
Na jedną zmianę roboczą

EFEKTYWNOŚĆ LINII
39.4%
Strata balansu: 60.6%

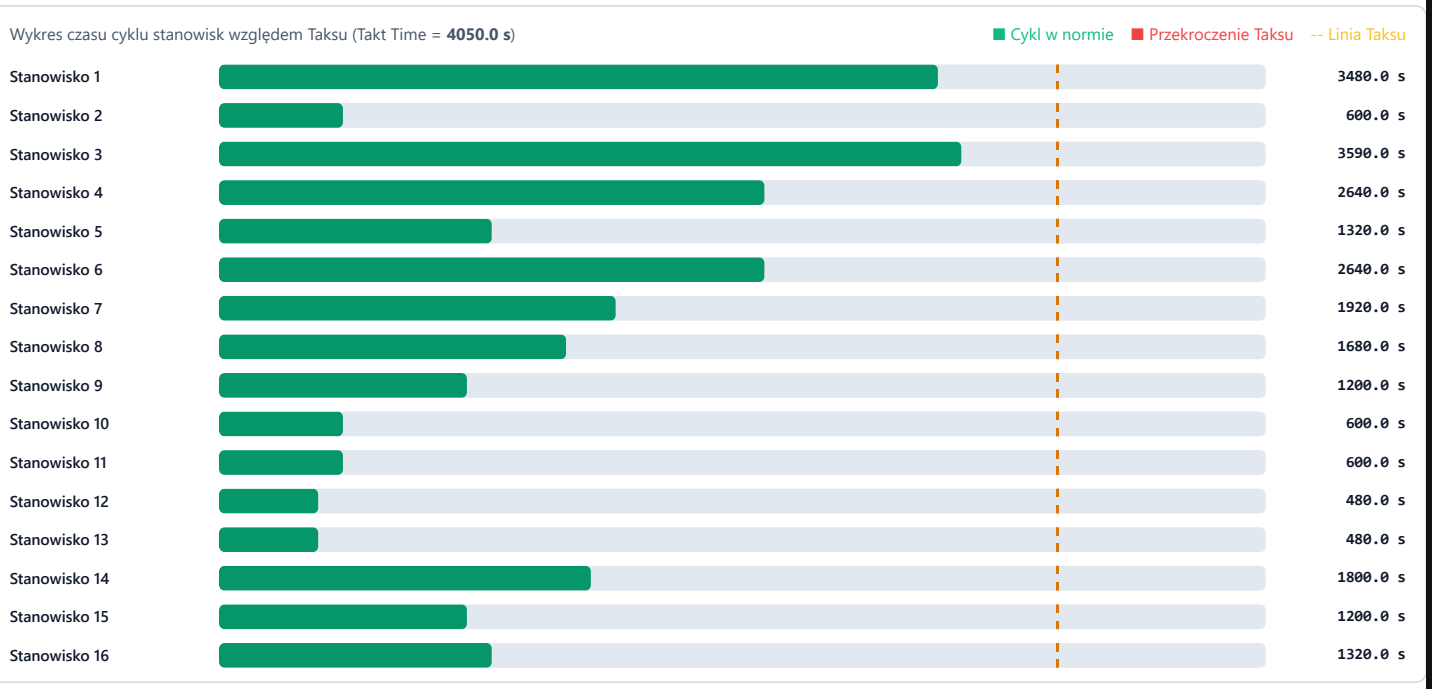
ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA
1.0 szt./h
Nominalnie: 3600 / odstęp wąskiego gardła. Szacunek statyczny, bez dodatkowego OEE; nie wynik symulacji.

WYMAGANE TEMPO
0.9 szt./h
Cel po rezerwie OEE; popyt 6 szt. na zmianę

2 PARAMETRY WEJŚCIOWE POPYTU I ORGANIZACJI PRACY

Parametr Organizacyjny	Wartość Przyjęta w Projekcie	Jednostka	Uwagi Inżynierskie
Roczny popyt na wyrób (Yearly Demand)	**1500**	szt./rok	Popyt rynkowy klienta
Dni robocze w roku	**250**	dni/rok	Kalendarz zakładowy
System zmianowy	**1**	zmiany/dzień	8 godz. roboczych na zmianę
Planowane przerwy technologiczne / posiłkowe	**30**	min/zmianę	Czas potrącany z dostępności brutto
Wskaźnik OEE linii produkcyjnej	**90%**	%	Dostępność × Wydajność × Jakość
Czas operacyjny netto (Net Operating Time)	**6.75**	h/zmianę	6.75 h na dzień operacyjny
Algorytm bilansowania linii	**Manual**	—	Ranked Positional Weight (RPW) / Largest Candidate Rule (LCR)

3 BILANSOWANIE LINII I WYKRES OBCIĄŻENIA STANOWISK (YAMAZUMI)



Lp.	Stanowisko	Przypisane operacje	Czas cyklu [s]	Kopie	Obsada [os.]	Odstęp zdolności [s]	Obciążenie (%)	Status
1	**Stanowisko 1**	OP10	3480.0	1	1	**3480.0**	85.9%	W normie
2	**Stanowisko 2**	OP11	600.0	1	1	**600.0**	14.8%	W normie
3	**Stanowisko 3**	OP12	3590.0	1	1	**3590.0**	88.6%	W normie
4	**Stanowisko 4**	OP13	2640.0	1	1	**2640.0**	65.2%	W normie
5	**Stanowisko 5**	OP14	1320.0	1	1	**1320.0**	32.6%	W normie
6	**Stanowisko 6**	OP15	2640.0	1	1	**2640.0**	65.2%	W normie
7	**Stanowisko 7**	OP16	1920.0	1	1	**1920.0**	47.4%	W normie
8	**Stanowisko 8**	OP17	1680.0	1	1	**1680.0**	41.5%	W normie
9	**Stanowisko 9**	OP18	1200.0	1	1	**1200.0**	29.6%	W normie
10	**Stanowisko 10**	OP22	600.0	1	1	**600.0**	14.8%	W normie
11	**Stanowisko 11**	OP23	600.0	1	1	**600.0**	14.8%	W normie
12	**Stanowisko 12**	OP24	480.0	1	1	**480.0**	11.9%	W normie
13	**Stanowisko 13**	OP25	480.0	1	1	**480.0**	11.9%	W normie
14	**Stanowisko 14**	OP19	1800.0	1	1	**1800.0**	44.4%	W normie
15	**Stanowisko 15**	OP20	1200.0	1	1	**1200.0**	29.6%	W normie
16	**Stanowisko 16**	OP21	1320.0	1	1	**1320.0**	32.6%	W normie
SUMA / ŚREDNIA LINII			**25550.0**	**16**	**16**	—	**39.4%**	**Zbilansowana**

4 STRUKTURA OPERACJI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO (16 OPERACJI)

Lp.	ID	Nazwa Operacji	Czas Standard [s]	VA [s]	NVA [s]	Poprzednicy	Przypisane Stanowisko
1	OP10	**Podmontaż stelaża**	3480.0	3340.0	140.0	—	Stanowisko 1
2	OP11	**Montaż stelaża w ramie**	600.0	580.0	20.0	OP10	Stanowisko 2
3	OP12	**Etap I**	3590.0	3500.0	90.0	OP11	Stanowisko 3
4	OP13	**Podmontaż drzwi lewych**	2640.0	2600.0	40.0	—	Stanowisko 4
5	OP14	**Podmontaż front panel**	1320.0	1210.0	110.0	—	Stanowisko 5
6	OP15	**Podmonta drzwi prawych**	2640.0	2600.0	40.0	—	Stanowisko 6
7	OP16	**Podmontaż tylnego panela**	1920.0	1840.0	80.0	—	Stanowisko 7
8	OP17	**Podmontaż dachu**	1680.0	1540.0	140.0	—	Stanowisko 8
9	OP18	**Podmontaż „trumny”**	1200.0	1050.0	150.0	OP17	Stanowisko 9
10	OP22	**Montaż drzwi lewych na ramie [CZAS TESTOWY]**	600.0	510.0	90.0	OP12, OP13	Stanowisko 10
11	OP23	**Montaż drzwi prawych na ramie [CZAS TESTOWY]**	600.0	510.0	90.0	OP12, OP15	Stanowisko 11
12	OP24	**Montaż panelu przedniego na ramie [CZAS TESTOWY]**	480.0	408.0	72.0	OP22, OP23, OP14	Stanowisko 12
13	OP25	**Montaż panelu tylnego na ramie [CZAS TESTOWY]**	480.0	408.0	72.0	OP22, OP23, OP16	Stanowisko 13
14	OP19	**Test**	1800.0	1650.0	150.0	OP24, OP25, OP17	Stanowisko 14
15	OP20	**Montaż „trumny” na ramie**	1200.0	1010.0	190.0	OP19, OP18	Stanowisko 15
16	OP21	**Pakowanie**	1320.0	1200.0	120.0	OP20	Stanowisko 16

5 ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW MATERIAŁOWYCH (BOM — KOSZT WYROBU: 3168.66 PLN)

Lp.	ID	Numer Części (Part Number)	Nazwa Komponentu	Ilość/szt.	Nośnik	Szt./opak.	Operacja	Koszt jedn. [PLN]	Koszt/wyrób [PLN]
1	EKO-0	**EKO-OP10-01**	Profil stelaża pionowy	4	Pallet	40	OP10	42.00	**168.00**
2	EKO-1	**EKO-OP10-02**	Poprzeczka stelaża	6	Pallet	60	OP10	28.00	**168.00**
3	EKO-2	**EKO-OP10-03**	Kątownik łączący stelaż	8	BoxKLT	100	OP10	4.50	**36.00**
4	EKO-3	**EKO-OP10-04**	Śruba M8x20	32	BoxKLT	500	OP10	0.65	**20.80**
5	EKO-4	**EKO-OP10-05**	Nakrętka kołnierzowa M8	32	BoxKLT	500	OP10	0.48	**15.36**
6	EKO-5	**EKO-OP11-01**	Rama bazowa	1	Pallet	8	OP11	320.00	**320.00**
7	EKO-6	**EKO-OP11-02**	Podkładka poziomująca	4	BoxKLT	100	OP11	2.20	**8.80**
8	EKO-7	**EKO-OP11-03**	Wspornik mocowania stelaża	4	BoxKLT	40	OP11	14.00	**56.00**
9	EKO-8	**EKO-OP11-04**	Śruba M10x30	8	BoxKLT	200	OP11	1.20	**9.60**
10	EKO-9	**EKO-OP11-05**	Podkładka płaska M10	8	BoxKLT	500	OP11	0.22	**1.76**
11	EKO-10	**EKO-OP12-01**	Płyta montażowa wewnętrzna	1	Pallet	20	OP12	185.00	**185.00**
12	EKO-11	**EKO-OP12-02**	Szyna montażowa DIN	2	Tray	30	OP12	18.00	**36.00**
13	EKO-12	**EKO-OP12-03**	Wiązka przewodów wewnętrzna	1	BoxKLT	10	OP12	95.00	**95.00**
14	EKO-13	**EKO-OP12-04**	Przepust kablowy	6	BoxKLT	100	OP12	3.80	**22.80**
15	EKO-14	**EKO-OP12-05**	Opaska kablowa	12	BoxKLT	1000	OP12	0.18	**2.16**
16	EKO-15	**EKO-OP13-01**	Skrzydło drzwi lewe	1	Pallet	12	OP13	210.00	**210.00**
17	EKO-16	**EKO-OP13-02**	Zawias drzwi lewych	3	BoxKLT	60	OP13	9.50	**28.50**
18	EKO-17	**EKO-OP13-03**	Komplet uszczelki drzwi lewych	1	Carton	20	OP13	24.00	**24.00**
19	EKO-18	**EKO-OP13-04**	Zamek drzwi lewych	1	BoxKLT	40	OP13	32.00	**32.00**
20	EKO-19	**EKO-OP13-05**	Nit zrywalny 4x10	12	BoxKLT	1000	OP13	0.25	**3.00**
21	EKO-20	**EKO-OP14-01**	Panel przedni	1	Pallet	15	OP14	160.00	**160.00**
22	EKO-21	**EKO-OP14-02**	Ramka panelu sterowania	1	Tray	20	OP14	38.00	**38.00**
23	EKO-22	**EKO-OP14-03**	Przycisk podświetlany	2	BoxKLT	50	OP14	22.00	**44.00**
24	EKO-23	**EKO-OP14-04**	Tabliczka opisowa panelu	1	Carton	100	OP14	4.80	**4.80**
25	EKO-24	**EKO-OP14-05**	Śruba panelu M4x12	8	BoxKLT	500	OP14	0.16	**1.28**
26	EKO-25	**EKO-OP15-01**	Skrzydło drzwi prawe	1	Pallet	12	OP15	210.00	**210.00**
27	EKO-26	**EKO-OP15-02**	Zawias drzwi prawych	3	BoxKLT	60	OP15	9.50	**28.50**
28	EKO-27	**EKO-OP15-03**	Komplet uszczelki drzwi prawych	1	Carton	20	OP15	24.00	**24.00**
29	EKO-28	**EKO-OP15-04**	Zamek drzwi prawych	1	BoxKLT	40	OP15	32.00	**32.00**
30	EKO-29	**EKO-OP15-05**	Śruba zawiasu M5x16	12	BoxKLT	500	OP15	0.28	**3.36**
31	EKO-30	**EKO-OP16-01**	Panel tylny	1	Pallet	15	OP16	145.00	**145.00**
32	EKO-31	**EKO-OP16-02**	Kratka wentylacyjna	2	Carton	20	OP16	18.00	**36.00**
33	EKO-32	**EKO-OP16-03**	Wkład filtra wentylacyjnego	2	Carton	40	OP16	12.00	**24.00**

Lp.	ID	Numer Części (Part Number)	Nazwa Komponentu	Ilość/szt.	Nośnik	Szt./opak.	Operacja	Koszt jedn. [PLN]	Koszt/wyrób [PLN]
34	EKO-33	**EKO-OP16-04**	Uszczelka panelu tylnego	1	Carton	30	OP16	19.00	**19.00**
35	EKO-34	**EKO-OP16-05**	Śruba panelu M5x12	10	BoxKLT	500	OP16	0.24	**2.40**
36	EKO-35	**EKO-OP17-01**	Panel dachowy	1	Pallet	12	OP17	190.00	**190.00**
37	EKO-36	**EKO-OP17-02**	Wspornik dachu	4	BoxKLT	40	OP17	12.00	**48.00**
38	EKO-37	**EKO-OP17-03**	Komplet uszczelnienia dachu	1	Carton	20	OP17	26.00	**26.00**
39	EKO-38	**EKO-OP17-04**	Śruba dachowa M6x20	12	BoxKLT	300	OP17	0.42	**5.04**
40	EKO-39	**EKO-OP17-05**	Zaślepka otworu dachowego	4	BoxKLT	200	OP17	1.10	**4.40**
41	EKO-40	**EKO-OP18-01**	Korpus zespołu górnego	1	Pallet	8	OP18	280.00	**280.00**
42	EKO-41	**EKO-OP18-02**	Pokrywa zespołu górnego	1	Pallet	12	OP18	120.00	**120.00**
43	EKO-42	**EKO-OP18-03**	Izolator mocowania zespołu	4	BoxKLT	100	OP18	5.50	**22.00**
44	EKO-43	**EKO-OP18-04**	Złącze zespołu górnego	2	Tray	40	OP18	16.00	**32.00**
45	EKO-44	**EKO-OP18-05**	Śruba zespołu M6x16	8	BoxKLT	500	OP18	0.36	**2.88**
46	EKO-45	**EKO-OP19-01**	Etykieta wyniku testu	1	Carton	1000	OP19	0.12	**0.12**
47	EKO-46	**EKO-OP19-02**	Plomba kontroli jakości	2	BoxKLT	500	OP19	0.35	**0.70**
48	EKO-47	**EKO-OP19-03**	Chusteczka bezpyłowa	2	Carton	200	OP19	0.45	**0.90**
49	EKO-48	**EKO-OP19-04**	Karta pomiarowa wyrobu	1	Carton	500	OP19	0.08	**0.08**
50	EKO-49	**EKO-OP19-05**	Jednorazowa osłona złącza testowego	2	BoxKLT	100	OP19	0.60	**1.20**
51	EKO-50	**EKO-OP20-01**	Wspornik zespołu do ramy	4	BoxKLT	40	OP20	18.00	**72.00**
52	EKO-51	**EKO-OP20-02**	Poduszka wibroizolacyjna	4	BoxKLT	80	OP20	8.50	**34.00**
53	EKO-52	**EKO-OP20-03**	Śruba mocująca M8x35	8	BoxKLT	200	OP20	0.85	**6.80**
54	EKO-53	**EKO-OP20-04**	Podkładka sprężysta M8	8	BoxKLT	500	OP20	0.19	**1.52**
55	EKO-54	**EKO-OP20-05**	Przewód wyrównawczy z końcówkami	1	BoxKLT	30	OP20	7.80	**7.80**
56	EKO-55	**EKO-OP21-01**	Paleta transportowa	1	Pallet	15	OP21	48.00	**48.00**
57	EKO-56	**EKO-OP21-02**	Karton ochronny wyrobu	1	Pallet	20	OP21	32.00	**32.00**
58	EKO-57	**EKO-OP21-03**	Narożnik ochronny piankowy	8	Carton	120	OP21	1.40	**11.20**
59	EKO-58	**EKO-OP21-04**	Odcinek taśmy spinającej 3 m	4	Carton	100	OP21	1.65	**6.60**
60	EKO-59	**EKO-OP21-05**	Etykieta wysyłkowa	2	Carton	1000	OP21	0.15	**0.30**
ŁĄCZNY KOSZT MATERIAŁOWY NA SZTUKĘ WYROBU									**3168.66 PLN**

6 PARAMETRY HALI I PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA (FACILITY & LAYOUT)

Cecha Przestrzenna	Wartość	Jednostka	Szczegóły
Gabaryty hali produkcyjnej	**40.0 × 40.0 × 6.0**	m (szer. × dł. × wys.)	Powierzchnia: **1600.0 m²**
Typ układu technologicznego	**ProcessFlow**	—	U-Shape / Linear / Modular / Hybrid
Tryb pozycjonowania layoutu	**Automatyczny algorytmiczny**	—	Siatka projektowa: 100 mm
Liczba obiektów layoutu	**50**	obiektów	Stoły montażowe, regały FIFO, bufory, wózki i przenośniki
Przeszkody budowlane hali	**0**	przeszkód	Słupy nośne i wyłączenia technologiczne

7 AUDYT JAKOŚCIOWY I ZGODNOŚĆ TECHNOLOGICZNA (QUALITY GATE)

✓ Wszystkie reguły technologiczne, popytu i geometrii zostały spełnione. Brak błędów i kolizji przestrzennych.

Klauzula poprawności metodologicznej (Lean & Industrial Engineering Standards):
1. *Niezmiennik Zasady 5:* Obliczenia czasu taktu i bilansu bazują wyłącznie na zadeklarowanych w projekcie czasach operacji i popycie. Brak zmyślania pomiarów.
2. *Niezmiennik Zasady 6:* Trójwymiarowa wizualizacja i animacja 3D nie wpływają na wyniki obliczeń bilansowania linii i symulacji.
3. *Bezpieczeństwo pracy:* Sprawdzenia odległości na rzucie stanowią geometryczną kontrolę kolizji, a nie certyfikację BHP stanowiska w rozumieniu prawnym.

Opracował: Inżynier Procesu / Projektant Linii

Data: ..... Podpis: .....

Zatwierdził: Kierownik Produkcji / Lean Champion

Data: ..... Podpis: .....